

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ (ฉบับวิเคราะห์ความผิดปกติของสถาปัตยกรรม)
การประเมินผล SAC Agent ด้วยฟีเจอร์ Multi-timeframe 30 มิติ และปรากฏการณ์ Policy
Collapse

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ผลการทดสอบบอทเทรดอัจฉริยะที่ถูกขยายขอบเขตการรับรู้ข้อมูล (State Space) สูงสุดเป็น 30 มิติ โดยเปิดใช้งานฟังก์ชัน Multi-timeframe เต็มรูปแบบ ผลการวิเคราะห์พบข้อสังเกตที่สำคัญมากในเชิงวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) และสถาปัตยกรรม การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาท (Neural Network) โดยพบว่า บอทเกิดสถานะ "หยุดการเรียนรู้" (Policy Collapse) และมีปัญหา Gradient Explosion อย่างรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ ที่บอทสมใจและยึดติดตั้งแต่ช่วงแรก กลับเป็นกลยุทธ์ที่ทำผลงานได้ดีต้นมากในตลาดจริง (Out-of-Sample) โดยสามารถสร้าง CAGR สูงสุดถึง 19.37% ต่อปี (กำไรสะสม 36.61%) แต่ต้องแลกมา กับความผันผวนและ Max Drawdown ที่ลึกถึง -22.76%

2. การตั้งค่าข้อมูลและปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data & Framework Setup)

ระบบแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชุด (Training, Validation, Testing) โดยใช้ Feature รวม 30 ตัว แต่พบปัญหา โครงสร้างข้อมูลว่าง (NaN) อย่างรุนแรงในตัวชี้วัด Multi-timeframe ดังนี้:

ชุดข้อมูล	ช่วงเวลา	การจัดการข้อมูลว่าง (NaN Handling) และความเสี่ยง
1. Training Set	เม.ย. 1999 – ธ.ค. 2019	มีการเติมค่า 0.0 ในตัวชี้วัดราย เดือนประมาณ 6-14% (ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โมเดลพอรับได้)
2. Validation Set	ม.ค. 2020 – ธ.ค. 2023	⚠️ RSI_monthly เป็นศูนย์ถึง 31% และ MACD_monthly เป็นศูนย์ถึง 73%
3. Testing Set	ม.ค. 2024 – ก.ค. 2026	⚠️ RSI_monthly เป็นศูนย์ถึง 48% และ MACD_monthly สูญหาย 100%

นัยสำคัญทางสถิติ: ข้อมูลในชุด Validation และ Testing สั้นเกินกว่าที่ตัวชี้วัดรายเดือน (Monthly MACD/RSI) จะคำนวณค่าได้ ทำให้ระบบเทค่า 0.0 เข้าไปทดแทน (Zero Imputation) อย่างมหาศาล สิ่งนี้ สร้าง Noise และ Data Shift ทำให้โมเดลเกิดความสับสนเมื่อเปลี่ยนผ่านจากชุด Training มาสู่ Validation

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการและการพังทลายของการเรียนรู้ (Evolutionary & Loss Analysis)

จาก Log การฝึกสอน 300,000 Timesteps พบพฤติกรรมผิดปกติที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง

(Architecture Debugging) โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมได้ดังนี้:

- **การค้นพบกลยุทธ์สูงสุดแบบจับพลัน (Premature Convergence):**
ตั้งแต่เริ่มต้น (Timestep 2,048 / Episode 10) บอทค้นพบกลยุทธ์เชิงรุกที่มีการเทรด 806 ครั้ง และทำกำไรไปถึง 443,355.84 USD (+44.33%) ดันค่า mean_reward พุ่งไปที่ **43.71**
- **สภาวะ Policy Collapse และ Gradient Explosion:**
หลังจากสแตปที่ 2,048 ค่า mean_reward ถูกล็อกตายตัวอยู่ที่ **43.71** ตลอดการรันจนจบ 300,000 สแตป โดยไม่มีการขยับขึ้นหรือลง ในขณะเดียวกัน ค่าความคลาดเคลื่อน (Loss) ของโครงข่ายประสาทกลับระเบิดแบบควบคุมไม่ได้:
 - actor_loss พุ่งจากหลักพัน ดิโบลบทะลุไปถึง **1.01e+11** (หนึ่งแสนล้าน)
 - critic_loss ระเบิดจากหลักพัน พุ่งทะยานไปถึง **4.42e+19**
 - **วิเคราะห์:** ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า โครงข่ายประสาทล้มเหลวในการอัปเดตน้ำหนัก (Weights) เนื่องจากข้อมูล Feature ที่มีค่า 0.0 จำนวนมากผสมกับข้อมูล Scaling ที่ผิดปกติ ทำให้ Gradient ใหญ่เกินไป (Exploding Gradients) บอทจึงสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมและ "ยึดติด" กับกลยุทธ์แรกที่พล้ด่าคะแนนได้ดีที่สุดแทน

4. ผลการทดสอบในสถานะตลาดจริง (Out-of-Sample Testing)

แม้ระบบภายในจะเกิดการพังทลาย (Gradient Explosion) แต่กลยุทธ์เชิงรุกที่บอทยึดติดไว้ กลับบังเอิญสอดคล้องกับสถานะตลาดกระทิงในดัชนี Tech ของสหรัฐฯ (QQQ) ส่งผลให้ผลทดสอบออกมาดีเกินที่คาด

=====	
	สรุปผลงานบอทเทรดในหน้าต่างทดสอบจริง (Out-of-Sample)
=====	
	1. ด้านการทำกำไร (Return)
• กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return): 36.61% • ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR): 19.37%	
	สรุป: ดุดันขั้นสุด! CAGR เข้าใกล้ 20% ขณะตลาดขาดลอยในแง่ของตัวเงิน
	2. ด้านความเสี่ยง (Risk & Drawdown)
• จุดขาดทุนสูงสุดจากจุดสูงสุด (Max Drawdown): -22.76%	
	สรุป: เสี่ยงสูง พอร์ตมีจังหวะย่อตัวลึกมากเกือบ 1 ใน 4 ของมูลค่าพอร์ต
	3. ความคุ้มค่าและสถิติการชนะ (Efficiency)
• ความคุ้มค่าต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio): 0.91 • อัตราความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate): 55.86%	
	สรุป: ผลตอบแทนสูงแต่แลกมาด้วยความเสี่ยงที่หนักหน่วง (Sharpe < 1.0)
=====	

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการแก้ไข (Strategic Recommendations & Fixes)

แม้ CAGR ที่ 19.37% จะน่าประทับใจ แต่บอทเวอร์ชันนี้ **ไม่ปลอดภัยที่จะนำไปรันด้วยเงินจริง (Live Trade)** เนื่องจากการเรียนรู้ของโมเดลถูกทำลาย (Gradient Explosion) ทำให้เราไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมในตลาดขาลง (Bear Market) ได้

แนวทางการแก้ปัญหาฉุกเฉิน (Hotfixes):

1. **ถอด Feature รายเดือนทิ้งถาวร:** ทั้ง RSI_monthly และ MACD_histogram_monthly เพื่อกำจัดค่า 0.0 ที่บิดเบือน State Space ในช่วงปี 2020-2026
2. **จัดการกับ Gradient Explosion:**
 - เปิดใช้งาน **Gradient Clipping** (max_grad_norm=0.5) ใน PPO hyperparameters
 - ลด Learning Rate ลงจาก 0.00025 เป็น 0.00005 หรือใช้ Learning Rate Schedule แบบถดถอย (Linear Decay)
3. **ทำ Data Normalization ใหม่:** แนะนำให้ตรวจสอบระบบ Scaling (เช่น Standard Scaler) อีกครั้ง เนื่องจาก Critic Loss ระเบิดไปถึง $1e19$ มักเกิดจาก Reward หรือ Feature ที่ไม่ถูก Normalize อย่างถูกต้องในช่วงที่เกิดความผันผวนสูง